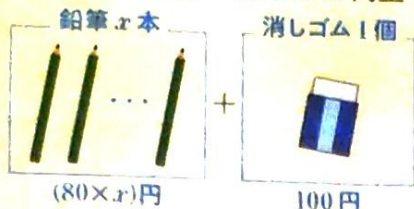


# 文字の使用 文字を使った式の表し方

ルールがたくさんあるけど、  
少しずつ覚えていこう!

## 文字の使用

例 80円の鉛筆  $x$  本と100円の消し  
ゴム1個を買ったときの代金



→  $(80 \times x + 100)$  円と表せる。

この式は、代金の合計の求め方を表す  
とともに、求めた結果も表しているよ。

## 文字を使った式の表し方

例 (1)  $3 \times a = 3a$

(3)  $1 \times x \times x = x^2$

(5)  $80 \times x + 100 = 80x + 100$

(2)  $c \times a \times 2 \times b = 2abc$

(4)  $(a+b) \times 5 = 5(a+b)$

(6)  $a \div (-2) = -\frac{a}{2}$

### POINT 文字を使った式の表し方

- ① 文字の混じった乗法では、記号  $\times$  をはぶく。
- ② 文字と数の積では、数を文字の前に書く。
- ③ 特別な理由がないかぎり、文字はアルファベット順に書く。
- ④ 同じ文字の積は、累乗の指数を使って表す。
- ⑤ 1と文字との積は、1をはぶく。
- ⑥ 文字の混じった除法では、記号  $\div$  を使わずに、分数の形で書く。

## A 問題

学習日 月 日

1

文字を使った式

知・技 教P.67 問1

次の数量を、文字を使った式で表しな  
さい。

(1)  $a$  枚の折り紙のうち、3枚を使ったとき  
の残りの枚数

(2) 1辺が  $x$  cm の正方形の周の長さ

(3)  $n$  L のジュースを5人で等しく分けたと  
きの1人分のジュースの量

(4) 1冊  $x$  円のノート3冊と1本  $y$  円のペン  
4本を買ったときの代金

2

式の表し方

知・技 教P.69 問2 問3

次の式を、文字式の表し方にしたがっ  
て表しなさい。

(1)  $a \times b$

(2)  $x \times 4$

(3)  $(-2) \times (m+n)$

(4)  $a \times \frac{5}{7}$

(5)  $a \times 2 - 1$

(6)  $x \times 1 + z \times y$

(7)  $(x-3) \times 2 + y \times 5$

3

乗算の表し方

知・技 教P.69 問4

次の式を、文字式の表し方にしたがって表しなさい。

(1)  $x \times x \times x$

(2)  $a \times a \times 9$

(3)  $x \times y \times y \times x \times x \times (-1)$

4

除の表し方

知・技 教P.70 問5

次の式を、文字式の表し方にしたがって表しなさい。

(1)  $x \div 9$

(2)  $2a \div 3$

(3)  $(x-1) \div 8$

(4)  $b \div (-6)$

5

文字を使った式の表し方

知・技 教P.68~70

次の式を、文字式の表し方にしたがって表しなさい。

(1)  $5 \times x \div 7$

(2)  $1.1 \times x \times y - y \div 4$

(3)  $m \div (-2) + 7 \div n$

6

×や÷を使って表す

知・技 教P.70 問7

次の式を、×や÷の記号を使って表しなさい。

(1)  $5x$

(2)  $2a^2$

(3)  $\frac{3x}{5}$

(4)  $0.1a - b^2c$

(5)  $\frac{m-n}{3}$

(6)  $2(x-5) + \frac{y}{3}$

## B 問題

学習日 月 日



1

理解を深める1問!

知・技

次の㉖~㉑から、 $\frac{a+b}{2}$ と表すことができる式をすべて選びなさい。

㉖  $a+b \div 2$

㉗  $(a+b) \div 2$

㉘  $\frac{1}{2} \times a+b$

㉙  $a+b \times \frac{1}{2}$

㉚  $\frac{1}{2} \times (a+b)$

㉛  $(a+b) \times \frac{1}{2}$

## いろいろな数量の表し方

## 単位をそろえて表す

例  $a$  mのひもから  $b$  cmのひもを切り取ったときの残りの長さ

・単位を **cm** にそろえると,  $1\text{m}=100\text{cm}$  だから,  
 $a$  mは,  $a \times 100 = 100a$  (cm) よって,  $(100a - b)$  cm

・単位を **m** にそろえると,  $1\text{cm} = \frac{1}{100}\text{m}$  だから,  
 $b$  cmは,  $b \times \frac{1}{100} = \frac{b}{100}$  (m) よって,  $(a - \frac{b}{100})$  m

単位がちがうから,  
 $a-b$  と表すことは  
 できないよ。

## 割合の表し方

例  $x$  の1%は,  $\frac{1}{100}x$

0.01 $x$ でもいいよ。

$x$  の1割は,  $\frac{1}{10}x$

0.1 $x$ でもいいよ。

## 速さ・時間・道のり

$$\text{速さ} = \frac{\text{道のり}}{\text{時間}}$$

$$\text{時間} = \frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$$

$$\text{道のり} = \text{速さ} \times \text{時間}$$

円周率  $\pi$  円周率  $3.14\cdots$  は  $\pi$  で表す。

例 半径  $r$  cm の円の周の長さは,

$$2r \times \pi = 2\pi r \text{ (cm)}$$

↑ ↑  
直径 円周率

$\pi$  は数のあと,  
 文字の前に書くよ。

## A 問題

学習日 月 日

1

単位をそろえる

知・技 教P.71 例8

次の数量の和を, [ ] の中の単位で表しなさい。

(1)  $a$  g と  $5$  kg [kg]

(2)  $x$  時間 と  $30$  分 [分]

2

割合

知・技 教P.71 例9

次の数量を, 文字を使った式で表しなさい。

(1)  $x$  L の  $13\%$  の量

(2)  $x$  円の  $7$  割の値段

(3)  $a$  人の  $15\%$  の人数

3

速さ・時間・道のり

知・技 教P.71 例6

次の数量を, 文字を使った式で表しなさい。

(1) 分速  $x$  m で走る自転車で  $45$  分走ったときに進む道のり

(2) 秒速  $a$  m で  $100$  m を泳ぐときにかかる時間

(3)  $y$  km の道のりを  $5$  時間で歩いたときの速さ

4

円周率  $\pi$

知・技 教P.72 例12 例13

次のものを,  $\pi$  を使って表しなさい。

(1) 半径  $6$  cm の円の周の長さ と 面積

周の長さ

面積

(2) 半径  $a$  cm の円の周の長さ と 面積

周の長さ

面積

## 式の表す意味

## 式の表す意味

例 ある動物園の入園料が、大人1人 $a$ 円、子ども1人 $b$ 円のととき、

×や÷を使って表したり、単位を  
考えたりしてみよう。式が表して  
いる数量を読みとりやすくなるよ。



- ・  $(a-b)$ 円が表している数量 →  $a-b=a \times 1 - b \times 1$  → 大人1人と子ども1人の入園料の差
- ・  $(3a+2b)$ 円が表している数量 →  $3a+2b=a \times 3 + b \times 2$  → 大人3人と子ども2人の入園料の合計

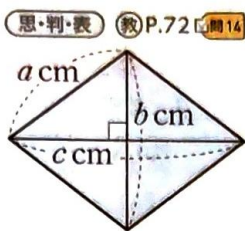
## A 問題

学習日 月 日

1

式の表す意味

右の図のひし形で、  
次の式が表している数  
量と、その単位を答え  
なさい。

(1)  $4a$ 

単位

(2)  $\frac{1}{2}bc$ 

単位

2

式の表す意味

(思・判・表) (教) P.72 (問) 14

1000円を持って、ノート1冊 $a$ 円、消し  
ゴム1個 $b$ 円で売られている店に入った。  
次の式はどんなことを表していますか。

(1)  $(3a+b)$ 円
(2)  $(1000-4b)$ 円

## B 問題

学習日 月 日



1

理解を深める1問!

(思・判・表)

十の位の数<sup>けた</sup>が $x$ 、一の位の数<sup>けた</sup>が $y$ であ  
る2桁の自然数について、次の問いに答  
えなさい。

- (1) この自然数を $xy$ と表すのはまちがいで  
ある。その理由を次のように説明した。  
をうめて、説明を完成させなさい。

たとえば、23は、十の位の数<sup>けた</sup>が2、  
一の位の数<sup>けた</sup>が3のことだから、

$$23 = \boxed{\phantom{00}} \times 2 + \boxed{\phantom{00}} \times 3$$

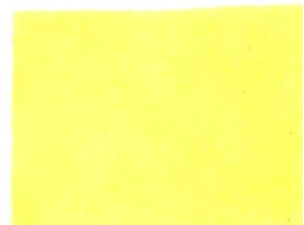
と表すことができる。

しかし、 $xy$ は、 $x$    $y$  のことだから、

ら、 $x$ と $y$ の  を表している。

よって、 $xy$ は十の位の数<sup>けた</sup>が $x$ 、一の  
位の数<sup>けた</sup>が $y$ である2桁の自然数を表  
せていない。

- (2) 十の位の数<sup>けた</sup>が $x$ 、一の位の数<sup>けた</sup>が $y$ である  
2桁の自然数を、文字を使った式で表しな  
さい。



## 代入と式の値

式だいにかうの値  $\gg$  代入だいにかうして計算した結果。

• 式のなかの文字を数におきかえること

例 (1)  $x=1$  のとき,  $3x+5$  の値

$$\begin{aligned} & 3x+5 \\ &= 3 \times 1 + 5 \quad \leftarrow x \text{ に } 1 \text{ を代入する} \\ &= 3+5 \\ &= 8 \quad \leftarrow \text{式の値は } 8 \end{aligned}$$

$3x$  は  $3 \times x$  のことだから,  $3 \times 1$  だよ。  
31 ではないことに注意しよう。

(2)  $a=-6$  のとき,  $5+2a$  の値

$$\begin{aligned} & 5+2a \\ &= 5+2 \times (-6) \quad \leftarrow a \text{ に } -6 \text{ を代入する} \\ &= 5-12 \\ &= -7 \quad \leftarrow \text{式の値は } -7 \end{aligned}$$

負の数を代入するときは,  
( ) をつけて代入するよ。

(3)  $y=-2$  のとき,  $7y^2$  の値

$$\begin{aligned} & 7y^2 \\ &= 7 \times (-2)^2 \quad \leftarrow y \text{ に } -2 \text{ を代入する} \\ &= 7 \times 4 \\ &= 28 \quad \leftarrow \text{式の値は } 28 \end{aligned}$$

$7y^2 = 7 \times y \times y$  だよ。

## A 問題

学習日 月 日

1

式の値

知・技 教P.73 問1

次の式の値を求めなさい。

(1)  $x=2$  のとき,  $4x-5$  の値

(2)  $x=-3$  のとき,  $2x+1$  の値

(3)  $a=-5$  のとき,  $7-a$  の値

(4)  $y=4$  のとき,  $-\frac{36}{y}$  の値

(5)  $b=-3$  のとき,  $\frac{b}{9}$  の値

2

指数がある式の値

知・技 教P.73 問2

$x=-4$  のとき, 次の式の値を求めなさい。

(1)  $x^2$

(2)  $-x^2$

(3)  $(-x)^2$

(4)  $-x^3$

3

文字が2種類ある式の値

知・技 教P.74 問3

$a=5$ ,  $b=-2$  のとき, 次の式の値を求めなさい。

(1)  $3a-b$

(2)  $2a+3b$

(3)  $-5a+3b^2$

# 特訓ドリル ③ | 代入と式の値



4の  
内容を特訓！

## 1 式の値

P.46

文字の前に数があるときは、 $\times$ がはぶかれていることに注意しましょう。負の数を代入するときは( )をつけます。

次の式で、( )のときの式の値を求めなさい。

①  $2x-3$  [ $x=1$ ]

②  $2a+12$  [ $a=-2$ ]

大阪

③  $-x-9$  [ $x=-9$ ]

④  $a^2-2a$  [ $a=-3$ ]

鳥取

⑤  $2x+y-3$  [ $x=-1, y=-3$ ]

⑥  $-2a^2+7b$  [ $a=-2, b=3$ ]

福岡

⑦  $5m-\frac{n}{2}$  [ $m=\frac{1}{2}, n=7$ ]

⑧  $\frac{2}{x}$  [ $x=-\frac{1}{3}$ ]

## 2 文章題と式の値

P.46

文字を使った式で、具体的な数をあてはめたときの結果を求めましょう。

次の問いに答えなさい。

- ① 気温が $x^\circ\text{C}$ のとき、音が空气中を伝わる速さはほぼ秒速 $(331+0.6x)\text{m}$ である。次の気温のときの音が伝わる速さを求めなさい。

(1)  $15^\circ\text{C}$ のとき

秒速 \_\_\_\_\_ m

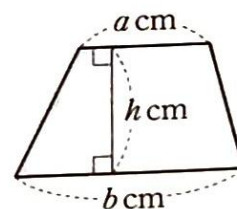
(2)  $0^\circ\text{C}$ のとき

秒速 \_\_\_\_\_ m

(3)  $-2^\circ\text{C}$ のとき

秒速 \_\_\_\_\_ m

- ② 上底 $a\text{ cm}$ 、下底 $b\text{ cm}$ 、高さ $h\text{ cm}$ の台形の面積は $\frac{1}{2}(a+b)h\text{ cm}^2$ で表される。次の台形の面積を求めなさい。



(1) 上底 $5\text{ cm}$ 、下底 $7\text{ cm}$ 、高さ $8\text{ cm}$ の台形

(2) 上底 $3.5\text{ cm}$ 、下底 $6.5\text{ cm}$ 、高さ $9\text{ cm}$ の台形

## 項と係数 1次式の加法, 減法

## 項と係数

例  $3x-5y=3x+(-5y)$

・  $3x-5y$  の項 …  $3x, -5y$

・  $x$  の係数 … 3

・  $y$  の係数 … -5

1次の項…文字が1つだけの項

1次式…1次の項だけか、

1次の項と数の項の和で表される式

## 項をまとめる

例  $2x+6x=(2+6)x=8x$

## 1次式の加法

» 文字の部分が同じ項どうし、  
数の項どうしを加える。

例  $(4x+1)+(-2x+5)$   
 $=4x+1-2x+5$   
 $=4x-2x+1+5$   
 $=2x+6$

文字の部分が同じ項は、次の  
ようにまとめることができるよ。

$$ax+bx=(a+b)x$$

$$ax-bx=(a-b)x$$

## 1次式の減法

» ひく方の式の各項の符号を  
変えて加える。

例  $(2a+1)-(3a-2)$   
 $=2a+1-3a+2$   
 $=2a-3a+1+2$   
 $=-a+3$

$3a=+3a$  だから、  
 $3a$  の符号は + だよ。

-1a は -a と書くよ。

## A 問題

学習日 月 日

1

項と係数

知・技 教P.76 問題1

次の式の項と、文字をふくむ項の係数  
を答えなさい。

(1)  $2a-3$

項 \_\_\_\_\_

$a$  の係数 \_\_\_\_\_

(2)  $-3x-y$

項 \_\_\_\_\_

$x$  の係数 \_\_\_\_\_

$y$  の係数 \_\_\_\_\_

(3)  $m+\frac{1}{2}n-5$

項 \_\_\_\_\_

$m$  の係数 \_\_\_\_\_

$n$  の係数 \_\_\_\_\_

(4)  $\frac{3}{4}a-\frac{b}{3}+1$

項 \_\_\_\_\_

$a$  の係数 \_\_\_\_\_

$b$  の係数 \_\_\_\_\_

2

式を簡単にする

知・技 教P.77 問題2

次の計算をなさい。

(1)  $6x+2x$

(2)  $7a-a$

(3)  $-9b+4b$

(4)  $-x-2x$

3

式を簡単にする

知・技 教P.77 問題3

次の計算をなさい。

(1)  $7x+3x-4$

(2)  $8x-6x+3+2$

(3)  $a-3-5a+2$

(4)  $-x+4+9x-4$

次の計算をなさい。

1)  $(4x+7)+(2x-4)$

2)  $(4x-2)+(-x+5)$

3)  $(-7a+9)+(1-3a)$

次の計算をなさい。

1)  $(8x+3)-(2x-6)$

2)  $(6x-4)-(-3x+1)$

3)  $(a-10)-(10+a)$

次の2つの式の和を求めなさい。また、左の式から右の式をひいた差を求めなさい。

$x-5, -3x+2$

和

差

1 次の計算をなさい。

(1)  $\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x$

(2)  $1.3b - 2.7b$

(3)  $\frac{a}{3} - 1 - a$

(4)  $\left(\frac{5}{6}x - 2\right) - \left(-\frac{11}{6}x + 2\right)$

2 理解を深める1問! 知・技  
ある式から  $5x-10$  をひくところを、まちがえてたしてしまったので、答えが  $4x-7$  になった。

(1) ある式を求めなさい。

(2) 正しく計算したときの答えを求めなさい。

## 1次式と数の乗法, 除法(1)

## 1 1次式と数の乗法

例  $3x \times 2 = 3 \times x \times 2$   
 $= 6x$

数どうしを  
かければいいよ。

## 2 1次式と数の除法

数でわることは、その数の逆数を  
かけることと同じである。

例 [除法を乗法になおす方法]

$$2x \div 6 = 2x \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}x$$

[分数の形で表す方法]

$$2x \div 6 = \frac{2x}{6} = \frac{x}{3}$$

## 3 項が2つ以上の1次式と数の乗法, 除法

例

(1)  $(a+2) \times (-3) = a \times (-3) + 2 \times (-3)$  分配法則を使ってかっこをはずす  
 $= -3a - 6$

(2)  $-(2n-4) = (-1) \times (2n-4)$   
 $= (-1) \times 2n + (-1) \times (-4)$   
 $= -2n + 4$

( )の前が-のとき、  
かっこをはずすと、  
( )の中の各項の  
符号が変わるよ。

(3)  $(6x-4) \div 2 = (6x-4) \times \frac{1}{2}$   
 $= 6x \times \frac{1}{2} - 4 \times \frac{1}{2}$   
 $= 3x - 2$

[別解]  $(6x-4) \div 2 = \frac{6x-4}{2}$   
 $= \frac{6x}{2} - \frac{4}{2}$   
 $= 3x - 2$

## A 問題

学習日 月 日

1

1次式と数の乗法

知・技 教P.79 問8

次の計算をなさい。

(1)  $3a \times 6$

(2)  $-4 \times 5x$

(3)  $8a \times (-2)$

(4)  $(-7x) \times (-3)$

(5)  $6x \times \frac{5}{3}$

2

1次式と数の除法

知・技 教P.79 問9

次の計算をなさい。

(1)  $20x \div 5$

(2)  $(-4a) \div (-6)$

(3)  $6b \div \left(-\frac{2}{3}\right)$

(4)  $\left(-\frac{3}{8}x\right) \div \frac{9}{4}$

3

項が2つの1次式と数の乗法

知・技

教P.80

問10

問11

次の計算をなさい。

$$2(5x-3)$$

$$(a+4) \times (-3)$$

$$-(x-7)$$

$$-\frac{1}{2}(6x-2)$$

4

項が2つの1次式と数の除法

知・技

教P.81

問12

次の計算をなさい。

$$1) (18x+24) \div 6$$

$$2) (21x+9) \div (-3)$$

$$3) (4a-2) \div (-4)$$

B 問題

学習日

月

日

1

次の計算をなさい。

知・技

$$(1) (-6a) \times (-1.5)$$

$$(2) \frac{1}{3}x \div \frac{1}{2}$$

$$(3) \left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}\right) \times (-12)$$

$$(4) (6y-12) \div \left(-\frac{4}{3}\right)$$

2章

文字と式



2

理解を深める1問!

思・判・表

次の計算にはまちがいがある。どうまちがえたかを説明しなさい。また、正しい答えを求めなさい。

$$(10a-5) \div 5 = \frac{10a-5}{5} = 2a-5$$

説明

答え

## 1次式と数の乗法, 除法(2)

## | 分数の形をした1次式と数の乗法

例  $\frac{x-4}{3} \times (-9)$

$$= \frac{(x-4) \times (-9)}{3}$$

$$= (x-4) \times (-3)$$

$$= -3x + 12$$



分子の $x-4$ には  
( )がはぶかれているよ。  
計算するときは注意しよう。

## | かっこのついた式の計算

例

$$3(2x-4) - 2(4x-3)$$

$$= 6x - 12 - 8x + 6$$

$$= 6x - 8x - 12 + 6$$

$$= -2x - 6$$

かっこをはずす

文字の部分が同じ項どうし  
数の項どうしを集める

それぞれをまとめる

$$-2(4x-3) = (-2) \times 4x + (-2) \times (-3)$$

$$= -8x + 6$$

だよ。



## A 問題

学習日 月 日

1

分数の形をした1次式と数の乗法

知・技 教P.81 問13

次の計算をなさい。

(1)  $\frac{x+5}{2} \times 6$

(2)  $(-8) \times \frac{3x-4}{4}$

(3)  $7(y-4) - 4(y-3)$

(4)  $-6(1+b) - 2(4-3b)$

2

かっこのついた式の計算

知・技 教P.81 問14

次の計算をなさい。

(1)  $4(x+2) + 3(2x-5)$

(2)  $3(4a-2) - (1-2a)$

## B 問題

学習日 月 日



1

理解を深める1問!

次の計算をなさい。

知・技

(1)  $\frac{1}{6}(24x-6) - \frac{2}{3}(9x-15)$

(2)  $-12\left(\frac{a}{4} - \frac{2}{3}\right) + \frac{a-1}{5} \times (-10)$



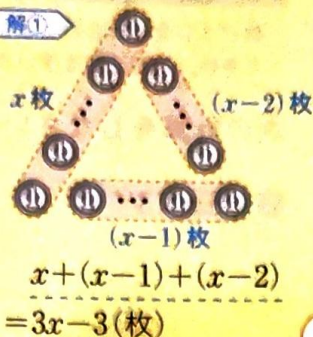
## 文字式の利用

例題

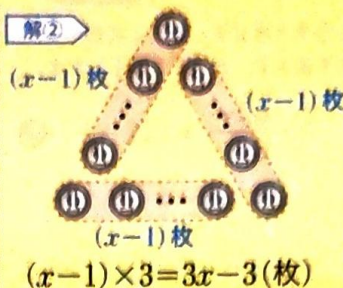
1円玉を1辺に $x$ 枚並べて正三角形を作るとき、必要な1円玉の枚数を、 $x$ を使った式で表しなさい。

答  $(3x-3)$  枚

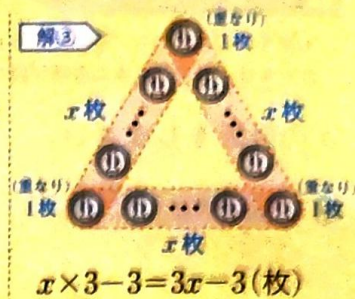
解1



解2



解3



はじめに立てた式から、どう考えたのが読みとれるね。考え方が正しければ、計算した結果は同じになるよ。

## A 問題

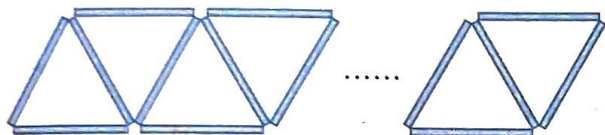
学習日 月 日

1

文字式の利用

知・技 教科P.83~84

ストローを使って、下の図のような正三角形をつなげた形を作る。



(1) 正三角形を5個つなげるのに必要なストローの本数を求めなさい。

(2) 正三角形を $n$ 個つなげるのに必要なストローの本数を求めるのに、下の図のように考えた。



この求め方を式で表すと、次の㉠~㉣のどれになりますか。

- ㉠  $(1+3 \times n)$ 本    ㉡  $(1+2 \times n)$ 本  
 ㉢  $(2 \times n)$ 本    ㉣  $(n+2)$ 本

2

数の表し方

知・技 教科P.85 例1

$n$ が整数のとき、次の式はどんな数を表していますか。

(1)  $4n$ (2)  $2n$ (3)  $2n+1$ 

## B 問題

学習日 月 日

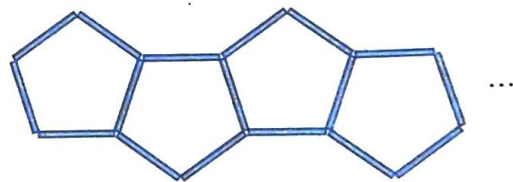


理解を深める1問!

思・判・表

1

ストローを使って、下の図のような正五角形をつなげた形を作る。



正五角形を $n$ 個つなげるのに必要なストローの本数を、 $n$ を使った式で表しなさい。



#### 1 1次式の加法、減法

P.48~49

文字が同じ項どうし、数の項どうしをまとめます。かっこの前が-のときは、かっこの中の各項の符号を変えて、かっこをはずします。

次の計算をなさい。

①  $5a+8a$

②  $4x-7x$

③  $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}$

④  $\frac{1}{3}a-a+\frac{5}{2}a$

⑤  $2n+6-3n-10$

⑥  $(5x-1)+(5x-4)$

⑦  $9a-(a-1)$

⑧  $7x-11-(-7x-5)$

#### 2 1次式と数の乗法

P.50~51

数どうしをかけ合わせます。項が2つある1次式に数をかけるときは、分配法則を使います。

次の計算をなさい。

①  $5x \times 3$

②  $-4a \times (-7)$

③  $-\frac{2}{3}x \times 9$

④  $2(5a+3)$

⑤  $-3(n-2)$

⑥  $(5a-1) \times (-4)$

⑦  $\frac{2}{5}(20x-5)$

⑧  $-6\left(\frac{2}{3}x-\frac{1}{2}\right)$

### 3 1次式と数の除法

P.50-51

除法はわる数の逆数をかける乗法になおすことができます。答えが分数になるときは、約分できるか確認しましょう。

次の計算を下さい。

①  $8a \div 2$

②  $-12x \div (-3)$

③  $6y \div \left(-\frac{2}{3}\right)$

④  $(8x-4) \div 4$

⑤  $(12n+18) \div (-6)$

⑥  $(9x-6) \div \frac{3}{2}$

三

高知

### 4 分数の形をした1次式と数の乗法

P.52

はじめに約分しましょう。その後は分配法則を使って計算します。

次の計算を下さい。

①  $\frac{x+5}{6} \times 12$

②  $\frac{3x-5}{2} \times (-10)$

③  $(-27) \times \frac{-6a-2}{9}$

### 5 かっこのついた式の計算

P.52

分配法則を使ってかっこをはずし、文字の項と数の項をそれぞれまとめましょう。

次の計算を下さい。

①  $2(a+5) + (7a-8)$

②  $-2(a-4) + 5(a-3)$

③  $7(x+2) + 6(x-4)$

④  $4(2x-1) - 3(2x-3)$

⑤  $\frac{1}{4}(8x-24) - \frac{2}{3}(3x-9)$

山口

和歌山

鳥取

## 数量の間の関係の表し方

**等式** 等号 $=$ を使って、  
数量の間の関係を表した式。

例 1個120円のりんごを $x$ 個  $\textcircled{+}$  120 $x$ 円  
買ったときの代金は $y$ 円である。  $\textcircled{+}$  120 $x$ と $y$ は等しい

→ 等式  $120x=y$  で表される。

左辺 右辺  
両辺

**POINT** 数量の間の関係の表し方

・  $a$ と $b$ は等しい  $a=b$

・  $a$ は $b$ より大きい  $a>b$

・  $a$ は $b$ より小さい( $a$ は $b$ 未満)  $a<b$

・  $a$ は $b$ 以上である  $a\geq b$

・  $a$ は $b$ 以下である  $a\leq b$

○以上, ○以下  
→ ○もふくむ  
○より, ○未満  
→ ○はふくまない



## A 問題

学習日 月 日

1

等式

知・技 教P.87 問1

次の数量の間の関係を、等式で表しなさい。

(1)  $x$ と $y$ の和は10である。

(2)  $x$ の3倍は $y$ に等しい。

(3) 100ページある本を $a$ ページ読むと、残りは $b$ ページになる。

(4) 1個 $x$ 円のりんご4個と、1個 $y$ 円のみかん7個の代金の合計は800円だった。

2

不等式

知・技 教P.87 問2

次の数量の間の関係を、不等式で表しなさい。

(1)  $x$ と $y$ の積は6より大きい。

(2) 1個 $x$ 円の品物50個の代金は、 $y$ 円以上になる。

(3) 1本 $a$ gのペン2本と1個 $b$ gの消しゴム3個の重さの合計は、200g以下である。

(4)  $a$ cmのひもから30cmのひもを $b$ 本切り取ると、残りは20cm未満になる。

3

等式や不等式

知・技 教P.87 問1

次の数量の間の関係を、等式または不等式で表しなさい。

- (1) 1本110円のジュース $a$ 本の代金は、1個200円のケーキ $b$ 個の代金より安い。

- (2)  $x$ 人が1人200円ずつ出して、 $y$ 円のピザを1枚買ったら、50円余った。

- (3)  $a$ は $b$ より5だけ小さい。

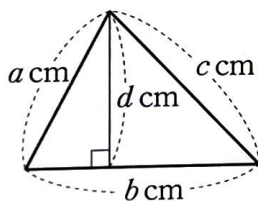
- (4) 300個のみかんを、 $x$ 人に1人4個ずつ配ると、 $y$ 個たりなかった。

4

式の読みとり

思・判・表 教P.87 問2

右の図のような三角形があるとき、次の等式や不等式は、どんなことを表していますか。



- (1)  $a+b+c=16$

- (2)  $\frac{1}{2}bd \geq 10$

B 問題

学習日 月 日

思・判・表

1

次の㉠～㉣の関係を式で表したとき、 $x+2y>6$ で表すことができるものをすべて選びなさい。

- ㉠  $x$ と $y$ の和を2倍すると、6より大きい。

- ㉡  $xg$ のおもり1個と $yg$ のおもり2個の重さの合計は6gより重い。

- ㉢  $x$ 本のジュースを1人に2本ずつ $y$ 人に配ると6本余る。

- ㉣ 3辺の長さが $x$ cm、 $y$ cm、 $y$ cmの三角形の周りの長さは6cmより長い。



2

理解を深める1問!

思・判・表

1000円で1冊 $a$ 円のノート $b$ 冊が買えることを、 $ab<1000$ と表すのはまちがいである。その理由を説明し、正しい式で表しなさい。ただし、消費税は考えなくてよい。

説明

式

C

問題 → P.60

③ もやってみよう!

2章

文字と式



① 次の式を，文字式の表し方にしたがって表しなさい。

(1)  $b \times a \times 3 \times a$

(2)  $x \div (-5) \times y$

(3)  $(m+n) \times 7$

(4)  $(-1) \times x - y \times 0.1$

① 知・技

4点×4

(1)

(2)

(3)

(4)

◎ P.42~43

② 次の式を，×や÷の記号を使って表しなさい。

(1)  $5a^2 + \frac{2}{b}$

(2)  $\frac{x-y}{4}$

② 知・技

4点×2

(1)

(2)

◎ P.43

③ 次の計算をしなさい。

(1)  $3x - 4x$

(2)  $(2x-7) - (-5x+11)$

(3)  $9x \times (-4)$

(4)  $30y \div \left(-\frac{5}{3}\right)$

(5)  $(-a+5) \times (-3)$

(6)  $(14x-49) \div 7$

(7)  $\frac{7x-4}{3} \times (-12)$

(8)  $6(2x-3) - 4(3x-5)$

③ 知・技

4点×8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

◎ P.48~49 (1)(2)  
P.50~51 (3)(4)(5)(6)  
P.52 (7)(8)

④  $x=2$ ,  $y=-4$  のとき，次の式の値を求めなさい。

(1)  $x^3 - 3y$

(2)  $\frac{x}{y}$

④ 知・技

4点×2

(1)

(2)

◎ P.46

5 次の数量を、文字を使った式で表しなさい。

(1) 100円硬貨が $a$ 枚、50円硬貨が $b$ 枚、10円硬貨が2枚あるときの金額の合計

(2)  $am$ の道のりを50分で進んだときの速さ(分速で答えなさい)

(3) 重さ200gの段ボール箱に、 $x$ kgの米を3袋入れたときの全体の重さ(答えの単位はg, kgのそれぞれで答えなさい)

5 知・技

4点×4

|        |    |
|--------|----|
| (1)    | 円  |
| (2) 分速 | m  |
| (3)    | g  |
|        | kg |

◎ P.44

2 章

文字と式

6 次の数量の間の関係を、等式または不等式で表しなさい。

(1) 3回のテストの得点が $a$ 点、 $b$ 点、 $c$ 点だったときの平均点は80点だった。

(2) 定価が $x$ 円の製品を3割引きで買ったなら、代金は600円より安かった。

6 知・技

4点×2

|     |
|-----|
| (1) |
| (2) |

◎ P.56~57

7 料金が大人1人 $a$ 円、子ども1人 $b$ 円の映画館がある。次の式はどんな数量や、数量の間の関係を表していると考えられますか。

(1)  $(a-b)$ 円

(2)  $2a+b=3000$

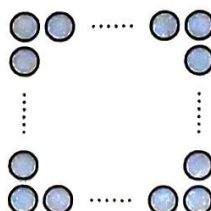
7 思・判・表

4点×2

|     |
|-----|
| (1) |
| (2) |

◎ P.45(1) P.57(2)

8 右の図のように、おはじきを1辺に $x$ 個並べて、正方形を作る。このとき、必要なおはじきの個数を、 $x$ を使った式で表しなさい。



8 思・判・表

4点

|  |   |
|--|---|
|  | 個 |
|--|---|

◎ P.53



1

次の計算をなさい。

P.52 1次式の計算

(1)  $\frac{x-2}{2} + \frac{2x+1}{3}$

南山

(2)  $\frac{5x+3}{3} - \frac{3x+2}{2}$

愛知

2

次の数量を、文字を使った式で表しなさい。

P.44 いろいろな数量の表し方

- (1) 男子20人、女子16人のクラスでテストをし、男子の平均点が
- $x$
- 点で、女子の平均点が
- $y$
- 点だった。このクラスのテストの合計点

愛知

- (2) ある中学校では、毎年、多くの生徒がボランティア活動に参加している。昨年度の参加者は男子が
- $a$
- 人、女子が
- $b$
- 人だった。今年度の参加者は、昨年度の男女それぞれの参加者と比べて、男子は9%増え、女子は7%減った。今年度の男子と女子の参加者の合計

静岡

3

次の数量の間の関係を、等式または不等式で表しなさい。

P.56~57 数量の間の関係の表し方

- (1)
- $x$
- cmのリボンから15 cmのリボンを
- $a$
- 本取り取ることができる。

夢知

- (2) 地点Aを出発して、はじめは時速13 kmで
- $a$
- km走り、途中から時速18 kmで
- $b$
- km走ったところ、地点Bに到着し、かかった時間は1時間だった。

秋田

4

白、黄、赤の3種類のカードを、左から1列に白を1枚、黄を1枚、赤を2枚という順に、くり返し並べる。たとえば、カードを13枚並べた場合は、下の図のようになる。

P.53 文字式の利用

三重

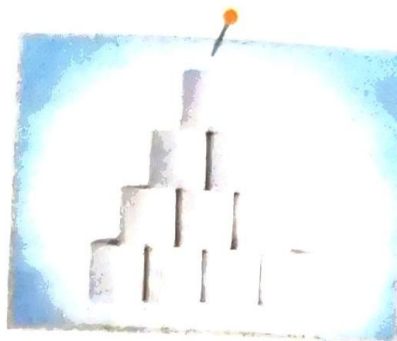


- (1) カードを35枚並べたとき、並べたすべてのカードの中にある赤のカードの枚数を求めなさい。
- 
- (2) 最後に並べたカードが黄のカードのとき、並べたすべてのカードの中に黄のカードが
- $n$
- 枚あった。並べたすべてのカードの枚数を、
- $n$
- を用いた式で表しなさい。



# $n$ 段積むと、全部で何個?

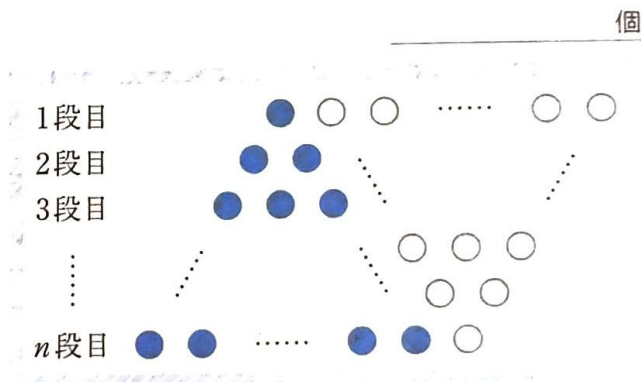
トイレットペーパーが右の写真のように積まれているとき、全部で何個あるかを簡単に求める方法はないでしょうか?



- 悠人さんがコンビニのトイレに入ったら、トイレットペーパーが右上の写真のように積まれていました。悠人さんはふと、「もし10段積まれていたら、トイレットペーパーは全部で何個あるだろう?」と考えました。

1 右上の写真のように、上から1段目が1個、2段目が2個、3段目が3個、...となるようにトイレットペーパーが積まれています。10段積まれているとき、トイレットペーパーは全部で何個ありますか。

- 悠人さんは、数学の授業で、文字を使って表すことを学習したのを思い出しました。そこで、「 $n$ 段積まれているときのトイレットペーパーの個数を、 $n$ を使った式で表そう」と考えました。右の図は、そのために悠人さんが考えた図です。



- 2 悠人さんが考えた図を利用して、 $n$ 段積まれているときのトイレットペーパーの個数を、 $n$ を使った式で表しましょう。